Parcial Algoritmos y Programación II - 7541 Curso Calvo (1º instancia listas)
16 de noviembre de 2021

Padrón: **Apellido y Nombre:**

Entregar en hojas con el nombre, apellido y padrón. Puede ser en lápiz. Todo escaneado.

3. Implementar el método 'buscarSolucionesEquivalente' de la clase 'IngenieroQuimico' a partir de las siguientes especificaciones:

```
class IngenieroQuimico {

  public:

    /* post: busca en 'solucionesDisponibles' las Soluciones que tenga los mismos Compuestos que 'solucionRequerida',
     *       con cantidades iguales o superiores pero menores (o igual) al doble.
     */
Lista<Solucion*>* buscarSolucionesEquivalente(Solucion* solucionRequerida, Lista<Solucion*>*
solucionesDisponibles)
};
```

```
class Solucion {

  public:

   /* post: crea la solución con el código especificado, sin
    *       compuestos asociados
    */
    Solucion(string codigo);

    string obtenerCodigo();

    /* post: devuelve los Compuestos requeridos para
preparar
     *       la Solución
     */
    Lista<Compuesto*>* obtenerCompuestos()

};
enum Unidad {

  KILO; LITRO;
};
```

```
class Compuesto {
  public:

    /* post: crea el Compuesto, identificado por 'nombre',
     *       con cantidad 0 de la Unidad 'unidadDeMedida'
     */
    Compuesto(string nombre, Unidad unidadDeMedida);

    /* post: devuelve el nombre que identifica el Compuesto
     */
    string obtenerNombre();

    /* post: devuelve la Unidad en la que se mide la
cantidad.
     */
    Unidad obtenerUnidad();

    float obtenerCantidad();

    void cambiarCantidad(float cantidad);
};
```

Los alumnos que tienen aprobado el parcialito de punteros/TDA no deben realizar el ejercicio 1/4.
Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de cada uno de los ejercicios correctos y completos.
Para cada método escribir pre y post condición, si recibe argumentos y cuáles, y si retorna un dato y cuál. De faltar ésto, se considerará el código incompleto.
Duración del examen : 3 horas